Temel ve Türetilmiş Nicelikler

Birimleri SI birim sisteminde verilen temel ve türetilmiş niceliklerin niteliklerini tanımlar. · Birimleri SI birim sisteminde verilen temel ve türetilmiş nicelikleri niteliklerine göre ayrıştırır ve gruplandırır. · Temel niceliklerin sembollerini, SI birimlerini ve ölçme araçlarını türetilmiş niceliklerin birim türetme bağıntılarıyla ilişkilendirir.

HATIRLAYALIM

- 7 temel nicelik (KISAMUZ): Kütle (kg), Işık şiddeti (cd), Sıcaklık (K), Akım şiddeti (A), Madde miktarı (mol), Uzunluk (m), Zaman (s).
- Yedi temel niceliğin tamamı yönsüz yani skalerdir; temel olup vektörel olan hiçbir nicelik yoktur.
- Türetilmiş nicelikler birden fazla temel nicelikle tanımlanır: Kuvvet (N = $kg \cdot \frac{m}{s^2}$), Enerji (J = $kg \cdot \frac{m^2}{s^2}$).

1 EŞLEŞTİRME

Temel fiziksel nicelikleri SI birimleri ve ölçme araçlarıyla eşleştiriniz.

Kütle (m) kg · Terazi	Işık Şiddeti (I) cd · · Fotometre
Sıcaklık (T) K · Termometre	Akım (i) A · Ampermetre

c 1. Kütle (m)
a 2. Işık Şiddeti (I)
b 3. Sıcaklık (T)

a) Kandela (cd) — Fotometre
b) Kelvin (K) — Termometre
c) Kilogram (kg) — Eşit kollu terazi

2 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki KISAMUZ tablosuna göre aşağıda verilen fiziksel nicelik ve SI birimi eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Kütle ve Uzunluk m (Terazi) · l (Şerit metre / Kumpas)	Zaman ve Akım Şiddeti t (Kronometre) · I (Ampermetre)
Sıcaklık ve Işık Şiddeti T (Termometre) · I (Fotometre)	Madde Miktarı n (Tanecik / mol sayısı)

A Sıcaklık — Santigrat derece (°C)
B Uzunluk — Metre (m)
C Zaman — Saniye (s)
D Madde miktarı — Mol (mol)

3 TABLOYU TAMAMLA

Fiziksel nicelikleri temel/türetilmiş ve skaler/vektörel olma niteliklerine göre tamamlayınız.

Fiziksel Nicelik	SI Birimi	Nitelik Grubu
Zaman (t)	Saniye (s)	Temel ve Skaler
Kuvvet (F)	Newton (N)	Türetilmiş ve Vektörel
Enerji / İş (E, W)	Joule (J)	Türetilmiş ve Skaler
Hız (v)	$\frac{m}{s}$	Türetilmiş ve Vektörel

4 KISA CEVAP

Kuvvet birimi Newton (N) ve iş/enerji birimi Joule (J)'ün temel SI birimleri (kg, m, s) cinsinden karşılıklarını yazınız.

Dinamiğin Temel İlkesi Kuvvet = Kütle × İvme (F = m · a)	İvme Tanımı Birim zamandaki hız değişimi (a = $\frac{\Delta v}{\Delta t}$)
Mekanik İş Bağıntısı İş = Kuvvet × Yer Değiştirme (W = F · Δx)	Temel Birimler Kütle: kg · Uzunluk: m · Zaman: s

1 Newton = $kg \cdot \frac{m}{s^2}$ ve 1 Joule = N·m = $kg \cdot \frac{m^2}{s^2}$ olarak ifade edilir.

5 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Temel ve türetilmiş niceliklerle ilgili ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız.

	Temel-Skaler	Temel-Vektörel	Türetilmiş-Skaler	Türetilmiş-Vektörel
	7 KİSAMUZ niceliği	YOKTUR (Boş küme)	Sürat, Enerji, Basınç	Kuvvet, Hız, İvme

	D	Y
Fizikteki 7 temel niceliğin tamamı yönsüz yani skaler büyüklüktür.	✓	
Dinamometre ile ölçülen ve birimi Newton olan ağırlık temel bir niceliktir.		✓
SI birim sisteminde elektrik akım şiddeti temel, elektrik yükü (Coulomb) türetilmiştir.	✓	
Türetilmiş niceliklerin tamamı yönlü (vektörel) büyüklük olmak zorundadır.		✓

6 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

'Kütle' ile 'Ağırlık' kavramlarını temel/türetilmiş olma, SI birimi ve ölçme aracı bakımından karşılaştırınız.

Kütle temel ve skalerdir (kg, terazi); ağırlık ise türetilmiş ve vektöreldir (N, dinamometre).

7 SIRALAMA

Görseldeki türetilmiş birim elde etme sürecini uzunluktan güce doğru kademeli sıraya diziniz.

Hız ve İvme $v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$ · $a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$

Güç Bağıntısı
$P = \frac{W}{t}$

Temel Ölçümler
Uzunluk (m), Kütle (kg), Zaman (s)

Kuvvet Bağıntısı
$F = m \cdot a$

1. Temel nicelik olan uzunluk (m) ve zamanı (s) ölçme
2. Uzunluğu zamana bölerek hız ($\frac{m}{s}$) ve ivmeyi ($\frac{m}{s^2}$) türetme
4. Kuvvetle yolu çarpıp zamana bölerek güç birimi Watt'a ($kg \cdot \frac{m^2}{s^3}$) ulaşma
3. Kütle ile ivmeyi çarparak kuvvet birimi Newton'u ($kg \cdot \frac{m}{s^2}$) bulma

8 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki birim dönüşüm kartına göre 'Sıcaklığı 27 °C olan ortamda 72 $\frac{km}{h}$ süratle giden araç' verilerinin SI karşılığı nedir?

Ortam Sıcaklığı Verisi
Termometre ölçümü: t = 27 °C

Araç Sürati Verisi
Hız göstergesi ölçümü: $v = 72 \frac{km}{h}$

Sıcaklık Bağıntısı
$T(K) = t(°C) + 273$

Uzunluk ve Zaman
1 km = 1000 m · 1 h = 3600 s

(A) 300 K ve 20 $\frac{m}{s}$
(B) 27 K ve 72 $\frac{m}{s}$
(C) 246 K ve 25 $\frac{m}{s}$
(D) 300 K ve 200 $\frac{m}{s}$

9 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarına karşılık gelen kavramları yazarak anahtar kelimeyi bulunuz.

Sıcaklığın SI birim sistemindeki standart birimi (6 harf)	K E L V İ N
Birim zamandaki hız değişimini ifade eden vektörel nicelik (4 harf)	İ V M E
Yön bilgisi gerektirmeyen, yalnız sayı ve birimle tanımlanan nicelik (6 harf)	S K A L E R
Elektrik akım şiddetinin SI birim sistemindeki birimi (5 harf)	A M P E R
Avogadro sayısı kadar tanecik içeren madde miktarı birimi (3 harf)	M O L
İki nokta arasındaki mesafeyi belirten temel nicelik (7 harf)	U Z U N L U K
Kronometre ile ölçülen ve SI birimi saniye olan temel nicelik (5 harf)	Z A M A N

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:
KİSAMUZ

10 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki birim ve kavramlarla tamamlayınız.

Basınç Bağıntısı
Birim yüzeye dik etki eden kuvvet: $P = \frac{F}{A}$

Öz Kütle Bağıntısı
Birim hacmin kütlesi: $d = \frac{m}{V}$

Isı ve Enerji
Sıcaklık farkıyla aktarılan enerji: Q

Pascal | Watt | $\frac{kg}{m^3}$ | Joule

1. Birim yüzeye dik etki eden kuvvet olan basıncın ($\frac{F}{A}$) SI birimi **Pascal** (Pa)'dır.
2. Kütlenin hacme bölünmesiyle ($\frac{m}{V}$) bulunan öz kütlenin SI birimi **$\frac{kg}{m^3}$** olarak yazılır.
3. Sıcaklık farkı nedeniyle aktarılan ısının SI birimi kalori değil **Joule** (J)'dür.

11 EŞLEŞTİRME

Türetilmiş nicelikleri SI birimleri ve temel birim açılımlarıyla eşleştiriniz.

İvme (a)
Birimi: $\frac{m}{s^2}$

Elektrik Yükü (q)
Birimi: Coulomb (A · s)

Güç (P)
Birimi: Watt ($\frac{J}{s}$)

Hacim (V)
Birimi: Metreküp (m^3)

a 1. İvme (a)
c 2. Elektrik Yükü (q)
b 3. Güç (P)

a) $\frac{m}{s^2}$ — Birim zamandaki hız değişimi
b) Watt (W) = $\frac{\text{Joule}}{\text{saniye}}$ = kg · $\frac{m^2}{s^3}$
c) Coulomb (C) = Amper · saniye (A · s)

12 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Ölçüm araçları ve birim sistemiyle ilgili ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız.

	D	Y
Kumpas ve şerit metre temel bir nicelik olan uzunluğu ölçmek için kullanılır.	✓	
Sürat ve alınan yol türetilmiş ve skaler; hız ve yer değiştirme türetilmiş ve vektöreldir.	✓	
Kütlenin SI birim sistemindeki standart birimi gram (g)'dır.		✓
Kalorimetre kabı sıcaklığı doğrudan Kelvin cinsinden ölçen temel araçtır.		✓

derskutusu.com · © Ders Kutusu · Tüm hakları saklıdır.